発表原稿（3分）

スライド1：タイトル（10秒）

「多次元Apriori-Windowについて発表します。高安です。」

スライド2：分析者が本当に欲しい答え（25秒）

「小売や疫学などの大規模データ分析では、**何が**密集しているか、つまりどんな商品の組み合わせ——これをアイテムセットと呼びます——が集中しているかと、**いつ・どこで**密集しているかという領域、この両方が同時に必要です。

例えば、ビールとポテトチップスが年末の都市部店舗で集中購買される、という知見があれば、地域・時期に特化した在庫計画が立てられます。

パターンだけでは「どこに発注するか」がわからず、領域だけでは「何を発注するか」がわかりません。**両方揃って初めて施策が立案できます。**」

スライド3：既存手法の限界（25秒）

「ところが、既存手法はこの両方を同時に達成できません。

パターンマイニング系、例えばAprioriやLPFIMは、アイテムセットは列挙できますが、多次元の密集領域は出力できません。

一方、領域抽出系のMZoomやST-DBSCANは密集領域を検出できますが、アイテムセットの列挙ができません。

パターン列挙と多次元密集領域抽出を同時に達成する手法が存在しない、というのが現状です。」

スライド4：Apriori 特性（20秒）

「提案手法の核心にあるのが**Apriori特性**です。

これは、ある商品の組み合わせがめったに一緒に買われないなら、それをさらに含む大きな組み合わせもめったに出現しない、という性質です。

図のように、{B}が非頻出なら、{B}を含む上の集合——{A,B}、{B,C}、{A,B,C}——は調べるまでもなく全て除外できます。アイテムが10個なら候補は1,024通り、20個なら約100万通りにもなりますが、この性質で**大部分をスキップ**できます。次のスライドで、この性質をウィンドウ内の出現数にも適用する方法を説明します。」

スライド5：1D Apriori-Window の仕組み（40秒）

「本手法の基盤となる1次元のApriori-Windowを説明します。

アイデアは非常にシンプルです。時刻列上でパターンPの出現に対して、**幅Wのスライディング窓をスライド**させます。

窓の中に入るPの出現数を**区間サポート**と呼びます。この値が閾値θ以上であれば、その窓位置を**密集開始点**と定義します。密集開始点が連続する区間が、そのパターンの密集区間となります。

先ほどのApriori特性がここでも成立します。部分的な組み合わせが密集していなければ、より大きな組み合わせも密集しないので、**候補を大幅に削減**できます。」

スライド6：1Dの限界 → 多次元化の必要性（20秒）

「しかし1次元では時間軸しか扱えず、「**どこで**密集しているか」に答えられません。

店舗や地域といった空間次元を扱うには、多次元への拡張が必要です。

ただし多次元化すると、同一時刻に複数のトランザクションが存在する**重複タイムスタンプ**の問題や、空間開始点の組み合わせ爆発といった課題が生じます。」

スライド7：提案手法（40秒）

「そこで提案するのが**多次元Apriori-Window**です。

核心アイデアは、**d次元問題を、固定空間開始点ごとの1次元問題に還元する**ことです。

具体的には3つの技法を導入します。

第一に、1D還元。空間の位置を固定して、時間方向だけの問題に分解します。

第二に、部分集合の密集区間による枝刈り。小さいアイテムセットの結果を使って候補を絞り込み、計算量を削減します。

第三に、重複タイムスタンプの一括処理。同じ時刻に複数のデータがある場合をまとめて効率的に処理します。

つまり、多次元化しても本質的に解いているのは**重複を許す1D Apriori-Window**です。」

スライド8：実験結果ハイライト（20秒）

「実験結果をまとめます。

合成データでの比較では、F1がパターンの検出精度、Jaccardが領域の一致度を表し、いずれも1.00が完全一致です。提案手法は厳密解を出力するため**どちらも1.00**です。既存手法の最良値はF1が0.917、Jaccardは0.190にとどまりました。

スケーラビリティはNに対して**線形**で、10の8乗トランザクションを約12分で処理できます。

犯罪・苦情・地震の実データでも、**ドメイン知識と整合する**解釈可能な結果が得られました。」

スライド9：まとめ（10秒）

「以上をまとめます。多次元Apriori-Windowは、パターン列挙と密集領域抽出を同時に達成する初の手法です。1D還元により厳密解を保証し、線形スケーラビリティを実証しました。ご清聴ありがとうございました。」